

CENTRE D'EXPERTISE DE LA PERFORMANCE

« Gilles Cometti »

1^{ère} journée Gilles Cometti

**LA FORCE :
POURQUOI, COMMENT ?**

Facultés des Sciences du Sport de Dijon

15 novembre 2008

Gilles Cometti (1949 – 2007)

Né le 18 avril 1949 à Dijon, Gilles Cometti a fait partie de l'équipe de France junior de décathlon. Professeur d'éducation physique et sportive depuis 1972, il a ensuite été nommé à l'UFRSTAPS de Dijon (UEREPS à l'époque) en 1976. Il obtient l'agrégation d'EPS en 1983. Nommé maître de conférences en Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives en 1991. Au fil des années et de ses réflexions, il a développé une nouvelle conception de la préparation physique axée sur le travail prioritaire de la qualité musculaire plutôt que de la quantité. Ainsi, en 1990, il crée le Centre d'Expertise de la Performance (CEP) au sein de l'UFRSTAPS, structure de transfert de technologie dédiée à la préparation physique. Cette structure, universitaire, regroupant toute l'instrumentation nécessaire à la préparation physique d'athlètes de haut-niveau s'est progressivement développée pour devenir une référence sur le plan national et international. Ce centre de préparation physique est aujourd'hui l'un des mieux équipés et des plus performants d'Europe. Gilles Cometti a également créé un diplôme Universitaire de préparateur physique en 1999 en satellite de la filière Entraînement et Management du Sport avec une centaine de participants inscrits chaque année. Ce diplôme a permis de former les préparateurs physiques des clubs de football italiens (Juventus, Inter de Milan, Parme, Lazio de Rome...) français (PSG, Valenciennes, Lens..., Cannes en volley-ball) ou encore de centres de formation (St Etienne, ...).

Enfin Gilles Cometti est l'auteur nombreux articles scientifique et de 17 ouvrages en langue française, la plupart traduits en italien et en espagnol concernant divers sports. Gilles Cometti était avant tout un passionné de sport et de préparation physique ; travailleur infatigable, dynamique, créatif, il bénéficiait d'une renommée internationale dans son domaine de compétences. Depuis une dizaine d'années, il a forcé le respect et l'admiration de tous en poursuivant sa mission malgré une terrible maladie qui a fini par l'emporter le 31 juillet 2007.



Exemple de bibliographie

- COMETTI G, (1989).** Les méthodes modernes de musculation, tome 1, données théoriques. Dijon, Université de Bourgogne.
- COMETTI G, (1990).** Les méthodes modernes de musculation, tome 2, Données pratiques. Dijon, Université de Bourgogne, Dijon.
- COMETTI, G. (1999).** La planification de la préparation physique, Dijon, Université de Bourgogne.
- COMETTI G, (2001).** La préparation physique en football, Paris, Chiron.
- COMETTI G, (2002).** La préparation physique en basket, Paris, Chiron.
- COMETTI, G. (2006).** L'entraînement de la vitesse, Paris, Chiron.
- COMETTI, G. COMETTI, D. (2007).** La pliométrie (nouvelle édition), Paris, Chiron.

SOMMAIRE

Programme détaillé de la journée	1
Conférences	3
Communications affichées	13
Partenaires de cette journée	31
Index des auteurs	33
Comité Scientifique – Comité d’Organisation	35

1^{ère} journée Gilles Cometti

La force : pourquoi, comment ?

Samedi 15 Novembre 2008 – Faculté des Sciences du Sport (Dijon)

9h – 10h15

Modérateur : J. Van Hoecke

Introduction – **D. Cometti** (*Dijon, France*)

Les mécanismes de la force – **J. Duchateau** (*Bruxelles, Belgique*)

10h15 – 11h15

Modérateurs : N. Babault, G. Deley et A. Martin

1^{ère} session Poster et pause café

1. **Dal Maso F, Longcamp M, Amarantini D.** Influence de la coactivation des muscles agonistes et antagonistes sur la cohérence corticomusculaire chez l'expert en production de force.
2. **Hilpron M.** « Avoir de la force » et « être fort », approche ethnographique du judo de compétition.
3. **Jidovtseff B, Rulot P, Crielaard JM.** Influence d'un entraînement en résistance à la fatigue sur les performances musculaires.
4. **Matkowski B, Martin A, Lepers R.** Comparaison de la force produite lors de contractions maximales volontaires unilatérales versus bilatérales des muscles extenseurs du genou.
5. **Pensini M, Petit PD, Tessaro J, Hébreard L, Legros P, Colson SS.** Effets de deux différentes fréquences d'un entraînement de 6 semaines sur plateforme vibrante au niveau des muscles extenseurs genou.
6. **Robineau J, Lacroix M, Jouaux T, Cometti C, Babault N.** Impact du jeu-réduit sur les sollicitations énergétiques, cardiaques et musculaires du joueur de football.

11h15 – 12h30

Modérateur : A. Martin

L'électrostimulation comme méthode de renforcement musculaire – **Y. Amiridis** (*Serres, Grèce*) et **N.A. Maffiuletti** (*Zurich, Suisse*)

L'intérêt de l'excentrique dans l'entraînement de la force – **M. Pousson** (*Dijon, France*)

L'évaluation des qualités physiques – **N. Babault** (*Dijon, France*) et **C. Cometti** (*Dijon, France*)

Déjeuner à l'UFR STAPS : 12h30 – 14h.

14h – 15h

Modérateurs : N. Babault et Y. Amiridis

L'entraînement de la force pour le développement de la vitesse – **G. Alberti** (*Milan, Italie*)

L'amélioration de la force explosive – **J.P. Egger** (*Macolin, Suisse*)

La préparation physique : exemple du ski alpin – **P. Flaction** (*Sion, Suisse*)

15h – 16h

Modérateurs : N. Babault, G. Deley et A. Martin

2^{ème} session Poster et pause café

1. **Billot M, Paizis C, Martin A, Cometti C, Babault N.** Effets d'un entraînement par électrostimulation de 5 semaines sur la force, la détente, le sprint et la frappe de balle chez des footballeurs amateurs.
2. **Colson SS, Pensini M, Espinosa J, Garrandes F, Legros P.** Effets d'un entraînement par vibration sur les qualités physiques de joueurs de basket-ball.
3. **Jidovtseff B, Jacquemin J, Crielaard JM.** Influence de la préparation physique sur les qualités physiques du jeune basketteur.
4. **Kling T, Cometti G.** Effets d'un entraînement de haut-niveau en gymnastique masculine sur les qualités physiques.
5. **Lazert D, Bolliet O.** Renforcement des rotateurs externes de l'épaule, des adducteurs et des abaisseurs de l'omoplate en prévention des traumatismes de l'épaule chez le rugbyman : objectivation par un test de terrain.
6. **Leverrier C, Gauthier A, Bessot N, Molinaro C.** Effets d'une épreuve de fatigue sur les capacités d'estimation musculaire.
7. **Mangematin X, Babault N, Cometti C.** L'analyse des efforts en handball : résultats préliminaires.
8. **Testa M, Desgorces FD.** Utilisation de l'échelle de perception de l'effort en musculation.

16h – 18h30

Modérateurs : N.A. Maffiuletti et C. Moine

La production de force dans les épreuves de longue durée ; l'endurance de force – **G. Guerini**
(*Ravenna, Italie*)

La préparation physique des équipes de France de Handball – **A. Quintallet** (*France*)

La préparation physique en Basketball – **M. Lacroix** (*Dijon, France*)

La place de la force dans l'apprentissage moteur – **A. Piron** (*Dijon, France*)

CONFERENCES

Les mécanismes de la force :
Contribution des adaptations nerveuses au développement de la force
spécifique

Jacques Duchateau

Laboratoire de Biologie Appliquée et Unité de Recherche en Neurophysiologie Appliquée,
Université Libre de Bruxelles, Belgique

Un programme de musculation bien conduit permet d'accroître non seulement la force maximale mais aussi la force explosive. Ces améliorations sont habituellement attribuées à des mécanismes structuraux comme l'hypertrophie et la transmission de la force aux segments osseux. En outre, des mécanismes nerveux contribuent également à l'amélioration des performances musculaires. Ainsi, lorsque les gains en force sont testés par des contractions maximales volontaires et électro-induites, ceux-ci sont généralement supérieurs pour les contractions volontaires. Comme les progrès enregistrés lors de la contraction électro-induite correspondent aux adaptations musculo-tendineuses, la plus grande augmentation de force lors du test par contraction volontaire suggère une amélioration de la commande nerveuse. Celle-ci se traduit par une activation plus intense et synchrone des muscles synergistes ainsi que par une augmentation du rapport d'activation entre les muscles agonistes et antagonistes. Contrairement aux adaptations musculo-tendineuses qui ne sont fonctionnelles que 4-6 semaines après le début du programme d'entraînement, les modifications nerveuses contribuent plus précocement à l'amélioration des performances. Différents mécanismes peuvent expliquer ces adaptations (Duchateau et al., 2006). Cet exposé est destiné à faire le point sur notre connaissance actuelle des adaptations nerveuses suite à un programme de renforcement musculaire. Celles-ci sont d'autant plus importantes qu'elles jouent un rôle majeur dans la spécificité des adaptations neuromusculaires.

Electrostimulation neuromusculaire: principes, effets et applications

Nicola A. Maffiuletti¹, Ioannis G. Amiridis², Alain Martin³

¹*Neuromuscular Research Laboratory, Schulthess Clinic, Zurich (Suisse)*

²*Biomechanics Laboratory, Department of Physical Education and Sport Sciences, Aristotle University of Thessaloniki, Serres (Grèce)*

³*Inserm U887, Faculté des Sciences du Sport, Université de Bourgogne, Dijon (France)*

L'électrostimulation (ES) neuromusculaire est largement utilisée pour générer des contractions musculaires dans le domaine de la réhabilitation et de l'entraînement sportif. L'optimisation des paramètres de stimulation de l'ES (durée d'impulsion, intensité et fréquence de stimulation), doit permettre de produire une contraction musculaire tétanique (généralement dans des conditions isométriques), tout en limitant l'inconfort subjectif et la fatigue neuromusculaire. Bien qu'étant souvent considérée comme une technique d'activation purement périphérique, les effets centraux de l'ES peuvent être substantiels. Le pattern de recrutement des unités motrices au cours de l'ES est aléatoire, fixe, superficiel et synchrone. Cette modalité d'activation, qu'il faut considérer comme singulière, peut être un complément au recrutement volontaire dans l'optique de promouvoir la plasticité des structures neuromusculaires. La capacité de production de force maximale augmente significativement après un programme d'entraînement par ES, tant chez le sujet sain que chez le sujet pathologique. Toutefois, pour un muscle sain, l'ES est moins efficace que l'entraînement volontaire, alors que pour un muscle immobilisé/hypoactif, l'ES est plus efficace que l'exercice volontaire. Alors que les effets aigus de l'ES sont très différents par rapport à l'exercice volontaire, les adaptations neuromusculaires induites par des effets chroniques semblent être de même nature et suivre la même chronologie pour les deux modalités d'entraînement. En effet, les adaptations d'ordre nerveux -- notamment l'amélioration de la commande nerveuse descendante -- semblent expliquer la majorité des gains de force obtenus à la suite de 3-4 semaines d'ES. Les adaptations musculaires, telles que l'hypertrophie et l'altération de l'architecture des fibres, deviennent significatives au bout de 6-8 semaines d'ES seulement. Plusieurs études ont démontré l'efficacité de l'ES chez le sportif de haut niveau pour améliorer la performance lors d'un geste spécifique à certaines disciplines, tel qu'un saut vertical. Toutefois, afin d'optimiser l'efficacité du traitement et d'éviter l'apparition d'effets retardés dans le temps, l'ES devrait être combinée avec des modalités volontaires à forte composante technique (telles que le travail pliométrique) et ne jamais être utilisée seule. Cette technique de renforcement musculaire ne doit pas être considérée comme un substitut mais comme un complément de l'exercice physique volontaire. Seule l'association de deux modalités de contraction différentes (ES et action volontaire) permet au système neuromusculaire de bénéficier de mécanismes complémentaires d'adaptation, et ainsi d'optimiser l'efficacité de l'entraînement ou de la réadaptation fonctionnelle. C'est dans cette perspective que l'ES trouve son sens.

Entraînement excentrique et développement de la puissance maximale

Michel Pousson

Inserm U887, Faculté des Sciences du Sport, Université de Bourgogne, Dijon (France)

Un muscle tétanisé et étiré (sollicitation musculaire excentrique) développe une force maximale bien supérieure à la force maximale isométrique (P_o). C'est Katz en 1939 qui est le premier à étudier la relation force vitesse à l'étirement sur le muscle isolé de grenouille. Il démontre que la pente de la relation force vitesse à l'étirement n'est pas une simple extrapolation de la relation force vitesse en raccourcissement (sollicitation musculaire concentrique). Ce résultat démontre que le fonctionnement mécanique des ponts d'unions actine myosine (cycle attachement détachement) ne serait le même entre sollicitation musculaire concentrique et excentrique. Ce surcroît de force lors de la sollicitation excentrique sur un muscle isolé (Gasser et Hill, 1924 ; Katz, 1939 ; Aubert 1956) peut atteindre $1.8P_o$ (P_o force maximale isométrique = 1). Pour expliquer ce gain de force deux hypothèses sont proposées. C'est d'abord la possibilité d'une augmentation de la force développée par chaque ponts (Sugi et tsuchiya 1981) et/ou d'une augmentation du nombre de ponts attachés par unité de temps (Colombo et coll. 1986). Aujourd'hui il existe autant de preuves expérimentales en faveur de l'une ou de l'autre de ces deux hypothèses.

L'activité myoélectrique est aussi un révélateur du comportement particulier du muscle lors de la sollicitation excentrique. Ainsi, à partir de conditions de mobilisation musculaire comparables, on constate que l'activité myoélectrique excentrique est moins importante que dans les conditions concentriques. Ce constat renvoie à l'idée que la force produite par fibre musculaire est plus importante lors de la sollicitation excentrique. Il faudra donc, pour réaliser le même travail qu'en concentrique, activer moins de masse musculaire. Ce phénomène induit donc plus de contrainte mécanique par fibre et donc un risque de dommage accru au niveau de la structure musculaire (courbatures). Cette particularité trouve une application directe dans l'entraînement de la force maximale et dans la rééducation. L'effet protecteur engendré par la sollicitation excentrique est un principe fondamental de l'entraînement de la force. Cette adaptation dépasse le cadre de la seule structure musculaire contractile puisque une augmentation du collagène est aussi constatée à l'issue d'une période d'entraînement excentrique. Ce dernier aspect est parfois utilisé pour soigner les tendinites.

La sollicitation excentrique malgré certains préjugés entretenus dans le milieu de l'entraînement est un moyen fondamental pour améliorer la force maximale et pour optimiser le cycle étirement détente en augmentant, notamment, la raideur des structures élastiques du muscle. Par ailleurs, l'augmentation du nombre de sarcomère en série qui pourrait être une réponse à la sollicitation musculaire excentrique apparaît comme un facteur déterminant pour améliorer la puissance musculaire sans se préoccuper de changer la myotypologie du muscle. En effet, pour mieux résister à l'étirement et la contrainte mécanique, le muscle pourrait augmenter le nombre de sarcomère en série. Dans une fibre musculaire, la vitesse de raccourcissement de chaque unité contractile (sarcomère) s'additionne, l'augmentation du nombre de sarcomères augmenterait ainsi la vitesse de raccourcissement maximale de la fibre. Ce dernier aspect apparaît essentiel dans l'entraînement de la force et de la vitesse.

L'évaluation des qualités physiques

Nicolas Babault, Carole Cometti

Centre d'Expertise de la Performance "G. Cometti"- UFR STAPS Dijon

L'évolution des contraintes physiques du sport de haut niveau ont engendré des modifications de l'entraînement technique, tactique et physique. Sur le plan physique, de nombreuses recherches en physiologie, neurophysiologie et biomécanique ont permis aux entraîneurs de proposer des programmes individuels de plus en plus précis afin de répondre aux besoins spécifiques de chaque sportifs. Des tests physiques, permettant d'évaluer les différentes qualités physiques (force, puissance, vitesse, endurance...), ont ainsi été élaborés afin de constituer une base de travail et permettre d'objectiver la planification de l'entraînement. Les objectifs des tests sont multiples. Concernant les jeunes sportifs, les objectifs seront de détecter un potentiel physique émergent et de contrôler l'évolution des capacités physiques en parallèle à la croissance. Pour les joueurs confirmés, les tests permettront de définir les axes du travail physique pour préparer les joueurs aux contraintes de la compétition. Les tests peuvent aussi avoir un rôle de prévention et contrôle suite à une rééducation (i.e., effets de la réhabilitation). Il est cependant important de noter que l'ensemble de ces tests est destiné à aider l'entraîneur dans la prise de décision afin de proposer un entraînement physique adapté et précis. L'évaluation des qualités physiques est une étape importante à mettre en place aussi bien pour le joueur confirmé que pour le jeune joueur. Cette évaluation permet d'éviter de faire des erreurs au cours de la planification et du suivi de l'entraînement physique.

L'entraînement de la force pour le développement de la vitesse

Giampietro Alberti

Facoltà di scienze motorie, Università degli studi, Milano, Italia.

Il est bien connu que l'amélioration de la puissance musculaire peut être obtenue par deux modalités d'entraînement complémentaires. La première, directe, demande l'utilisation d'exercices explosifs. La seconde, indirecte, se passe à travers l'amélioration de la force maximale.

Pour améliorer la force maximale, les athlètes utilisent des charges élevées selon des modalités de travail excentrique et concentrique. Quoiqu'il en soit, pour obtenir une amélioration de la performance, il est nécessaire de conserver un équilibre entre les augmentations de la force et de la puissance musculaire. La question que nous nous posons et de savoir si un entraînement, qui utilise des charges réduites par rapport à un travail excentrique traditionnel, mais qui respecte également les modalités de travail concentrique, est capable de provoquer des effets analogues ou meilleurs sur la vitesse de contraction musculaire.

È noto che il miglioramento della potenza muscolare si può raggiungere attraverso due modalità che non sono alternative, bensì complementari: una diretta che richiede mezzi che direttamente migliorano la forza esplosiva e l'altra indiretta che passa attraverso il miglioramento della forza massima

Per migliorare la forza massimale si utilizzano sovraccarichi elevati in modalità di lavoro eccentrico e concentrico. Per ottenere un costante miglioramento della performance è comunque necessario conservare un equilibrio tra gli incrementi di forza e di potenza muscolare.

La domanda che ci poniamo è se un training che utilizza dei carichi ridotti rispetto all'esercizio eccentrico tradizionale, ma anche rispetto alle modalità di lavoro concentrico, possa indurre degli effetti analoghi o addirittura migliori.

L'amélioration de la force explosive

Jean-Pierre Egger

Office fédéral du sport – Macolin - Suisse

Depuis de nombreuses années, nos expériences pratiques nous montrent que les sportifs qui pratiquent régulièrement un renforcement musculaire améliorent généralement leur vitesse. Par contre, il en existe aussi qui ne progressent pas, voir même qui régressent, phénomène qu'on rencontre quelquefois chez les sprinters. La raison de ces adaptations différentes au développement de la force réside essentiellement dans la façon de l'appréhender.

Dans la plupart des disciplines sportives le but d'un renforcement musculaire réside dans la volonté d'améliorer sa vitesse, sa puissance ou sa force explosive. Pour développer cette dernière et partant du modèle d'impulsion de la force, il convient d'améliorer la pente de montée de la force (recrutement d'un maximum d'UM dans un minimum de temps) par des méthodes bien précises :

- Développement de la Fmax par l'amélioration de la coordination intramusculaire
- Développement de la puissance par un travail à charges moyennes mais à vitesse maximale
- Développement de la force réactive par un travail pliométrique bien construit.
- Développement de la proprioception favorisant le développement de la coordination intramusculaire autant qu'intermusculaire
- Développement de la vitesse cyclique et acyclique avec charges légères et à vitesse maximale

Remarques :

- Ce qui doit être dit et redit pour assurer le développement de la force explosive, c'est la nécessité de travailler à vitesse maximale, quelle que soit la charge utilisée
- L'utilisation de l'électrostimulation et des plateformes vibratoires n'entre pas dans mes stratégies du développement de la force explosive, dans tous les cas pas chez des individus en bonne santé !

La production de force dans les épreuves de longue durée : l'endurance de force

G. Guerini

Entraîneur, Ravenna, Italia.

- Les sports d'endurance de force sont basés sur le déclenchement de grandes contractions. Le développement de la Force est donc très important surtout dans le secteur féminin.
- La capacité de production de Force, développée dans la salle de musculation, guide toute la programmation annuelle, même celle spécifique.
- Le plus important est de réaliser une programmation annuelle la plus précise possible qui prend en considération le développement de la force en relation étroite avec le développement de la technique propre à chaque discipline. Ceci nécessite, par conséquent, l'utilisation de périodes de travail divisés en blocs de force alternés avec des blocs de technique.
- Plus la force maximale est élevée, plus l'endurance de force est également élevée. Il faut donc entraîner l'endurance de force à l'aide de contractions maximales. Des exercices comprenant tous les types de contraction musculaire sont ainsi nécessaires.
- L'endurance de force doit s'entraîner à l'aide de répétitions très explosive. De même, le geste technique doit être entraîné de manière explosive pour toutes les vitesses.
- L'endurance de force se développe de manière spécifique à l'aide de la musculation et d'ergomètre spécifique (ergomètre kayak) etc.
- Des tests sont systématiquement utilisés pour contrôler l'entraînement en particulier lors du travail de puissance (utilisation des charges les plus appropriées).

La place de la force dans l'apprentissage moteur
A. Piron (*Dijon, France*)

La préparation physique dans différents sports

La préparation physique en ski alpin – **Patrick Flaction** (Sion, Suisse)

La préparation physique des équipes de France de Handball – **Alain Quintallet**
(fédération française de handball)

La préparation physique en basketball – **Manuel Lacroix** (CEP Dijon)

COMMUNICATIONS AFFICHEES

Effets d'un entraînement par électrostimulation de 5 semaines sur la force, la détente, le sprint et la frappe de balle chez des footballeurs amateurs

M. Billot^{1,2}, C. Paizis^{1,2}, A. Martin¹, C. Cometti^{1,2}, N. Babault²

¹ Laboratoire INSERM-ERM 207 Motricité-Plasticité, Dijon, 21078, France

² Centre d'Expertise de la Performance, UFR STAPS Dijon, France

maxime.billot@u-bourgogne.fr

Introduction

Les habiletés décisives au football telles que le sprint, les duels de la tête, les tacles, la frappe de balle, font appel à des qualités anaérobies et explosives. Il a été démontré que ces performances spécifiques pouvaient être améliorées avec l'entraînement. En effet, il a été reporté une corrélation positive entre la force maximale en squat, le sprint et la détente chez des joueurs professionnels de football. Il apparaît donc que l'entraînement sur le quadriceps femoris permet d'augmenter aussi bien la force produite que certains paramètres spécifiques au sport. Une alternative à l'entraînement traditionnel dans les sports collectifs est l'utilisation de l'électrostimulation. Il a été démontré que l'électrostimulation permettait également d'améliorer la force ainsi que les performances spécifiques au sport. Néanmoins, les effets de l'électrostimulation (ES) sur les performances au football restent inexplorés. Le but de notre étude est donc de mettre en évidence les adaptations en termes de force, de détente, de sprint et de vitesse de frappe de balle chez des footballeurs amateurs.

Méthodes

Vingt footballeurs amateurs de niveau régional ont participé à l'étude, 10 entraînés par électrostimulation (GE) et 10 constituant le groupe contrôle (GC). Le programme d'entraînement par électrostimulation a été effectué pendant une période de 5 semaines sur les muscles du quadriceps femoris. Des ondes rectangulaires de 100 Hz et d'une longueur de 400 μ s ont été utilisées (3s on – 17s off). L'intensité de stimulation variait entre 60 et 120 mA selon le seuil de douleur du sujet pour atteindre des niveaux de force supérieurs à 50 % de la contraction maximale volontaire. Les sessions d'entraînement ont été réalisées 3 fois par semaine à raison de 36 contractions par session. Le GE et GC ont été testés avant et après une période de 5 semaines (post). Les contractions maximales volontaires (CMV) exercées en extension du genou en modes excentrique ($-60^{\circ} \cdot s^{-1}$), isométrique (120°) et concentrique ($60^{\circ} \cdot s^{-1}$ et $240^{\circ} \cdot s^{-1}$) ont été enregistrées sur un ergomètre isocinétique. Les performances en détente verticale, sprint sur 10 m et vitesse de frappe de balle ont été évaluées.

Résultats

Aucune différence significative n'a été observée pour le GC. Une augmentation significative de la CMV quel que soit le mode de contraction (i.e. excentrique, isométrique et concentrique) a été observée à l'issue des 5 semaines d'entraînement par électrostimulation ($p < 0.001$) (figure 1A). De plus, la vitesse de balle a été également améliorée significativement post entraînement ($p < 0.01$) (figure 1B).

Discussion

Notre étude a permis de mettre en évidence une augmentation de la force et de la vitesse de frappe de balle après 5 semaines d'entraînement par électrostimulation sur le quadriceps femoris chez des footballeurs amateurs. Les résultats sur les gains en frappe de balle montrent que la performance spécifique peut être améliorée par un entraînement par électrostimulation. Ces résultats confirment une étude précédente reportant des gains d'une performance spécifique de sprint sur glace chez des hockeyeurs après un entraînement de 3 semaines en électrostimulation (Brocherie et coll. 2005). Dès lors, il apparaît bénéfique d'inclure un entraînement par électrostimulation en complément d'entraînements classiques lors de phases de préparation physique de pré-saison et/ou durant la saison.

Effets d'un entraînement par vibration sur les qualités physiques de joueurs de basket-ball

S. Colson¹, M. Pensini, J. Espinosa¹, F. Garrandes^{1,2}, P. Legros¹

¹ Laboratoire Motricité Humaine, Education, Santé (LAMHES) UFR STAPS Nice.

² IM2S, Institut Monégasque de Médecine & chirurgie Sportive, Monaco.

colson@unice.fr

Introduction

L'entraînement par vibration ou « Whole Body Vibration » (WBV) semble efficace pour améliorer les qualités physiques chez des joueuses de volley-ball (1) ou des jeunes skieurs (3). Il a également été suggéré que l'effet d'un entraînement par WBV pouvait être plus importante chez des athlètes de haut niveau que chez des athlètes d'un niveau de pratique inférieur (2). A notre connaissance aucune étude ne s'est intéressée aux effets d'un entraînement par WBV chez des joueurs de basket-ball. L'objectif de cette étude était d'étudier l'influence d'un entraînement de 4 semaines par WBV en complément de l'entraînement technique de joueurs de basket-ball.

Méthodes

18 joueurs de basket-ball de niveau inter-régional (13 ♂, 5 ♀, 18-24 ans) ont été répartis aléatoirement dans un groupe entraînement (WBVG, n = 10, 7 ♂ et 3 ♀) ou dans un groupe contrôle (CG, n = 8; 6 ♂ et 2 ♀). Les sujets du groupe WBVG ont suivi un entraînement de 20min (30s d'effort / 30s de repos) par WBV (4 mm ; 40 Hz ; Silverplate[®], France) de 4 semaines à raison de 3 séances par semaine (maintien d'une position statique en 1/3 squat). Avant et après la période d'entraînement, les valeurs de force volontaire maximale isométrique d'extension du genou, de détente verticale (squat jump, counter movement jump, drop jump), de puissance moyenne de saut (30s) et sprint sur 10m ont été recueillies. Les sujets du groupe contrôle n'ont pas réalisé l'entraînement par WBV.

Résultats

La force volontaire maximale isométrique des muscles extenseurs du genou et la hauteur du squat jump du WBVG ont augmenté significativement ($+ 4,98 \pm 1,26$ %, $P < 0,001$ et $6,66 \pm 3,02$ %, $P < 0,05$, respectivement). Aucune modification n'a été observée en ce qui concerne le counter movement jump, le drop jump, la puissance moyenne de saut et le sprint.

Discussion et conclusion

Une courte période d'entraînement (4 semaines) par WBV en complément de l'entraînement technique de joueurs de basket-ball d'un niveau inter-régional semble être efficace pour améliorer la force volontaire maximale isométrique des muscles extenseurs du genou et le squat jump. Par contre, les actions explosives nécessitant la sollicitation du cycle étirement-détente n'ont pas été améliorées (counter movement jump, drop jump, sprint). Cette observation pourrait être en partie imputable à la quantité d'actions explosives, inhérentes à la spécificité de la pratique du basket-ball, réalisées au cours des entraînements techniques.

Références

1. Bosco C, Colli R, Intorini E, Cardinale M, Tsarpela O, Madella A, Tihanyi J, Viru A. Adaptive responses of human skeletal muscle to vibration exposure. *Clin Physiol* 19: 183-187, 1999.
2. Luo J, McNamara B, Moran K. The use of vibration training to enhance muscle strength and power. *Sports Med* 35: 23-41, 2005.
3. Mahieu NN, Witvrouw E, van de Voorde D, Michilsens D, Arbyn V, van den Broecke W. Improving strength and postural control in young skiers: whole-body vibration versus equivalent resistance training. *J Athl Train* 41: 286-293, 2006.

Influence de la coactivation des muscles agonistes et antagonistes sur la cohérence corticomusculaire chez l'expert en production de force

F. Dal Maso, M. Longcamp, D. Amarantini *

Université de Toulouse, UPS, LAPMA, 118 route de Narbonne, 31062 Toulouse cedex 9

dalmaso@cict.fr (* correspondance : david.amarantini@cict.fr)

Introduction : La cohérence corticomusculaire est une méthode mathématique qui permet d'étudier la relation entre l'activité électroencéphalographique (EEG) émise par le cortex moteur primaire et l'activité électromyographique (EMG) émise au niveau musculaire. L'étude de la cohérence corticomusculaire se limite au muscle agoniste (Conway *et al.*, 1995) alors que l'effort net développé à une articulation résulte de la coactivation des muscles agonistes et antagonistes, elle-même influencée par l'expertise en production de force (Bru et Amarantini, soumis). Cette étude préliminaire s'intéresse à l'influence de la coactivation des muscles agonistes et antagonistes sur la cohérence corticomusculaire en conditions isométriques.

Méthodes : 3 *experts* en production de force et 7 *novices* ont réalisé des contractions isométriques des muscles extenseurs du genou à trois niveaux de force en position assise. La coactivation a été calculée à partir de l'EMG (Delsys Bagnoli-8, 1024 Hz) des muscles *rectus fem.*, *vastus med.*, *biceps fem.* et *gastrocnemius*. Une décomposition spectrale a été appliquée au signal EEG (ANT Neuroscan 64, 1024 Hz) de l'électrode couvrant le cortex moteur primaire qui présentait le plus de variation autour de 20 Hz lors d'un prétest indépendant. La cohérence corticomusculaire a été calculée à partir des signaux EEG et EMG (Conway *et al.*, 1995).

Résultats : L'analyse EMG montre que la coactivation agoniste-antagoniste est plus faible chez les *experts*. Concernant le signal EEG émanant du cortex moteur primaire, la puissance des fréquences autour de 20 Hz est également inférieure chez les *experts*. Enfin, il existe une corrélation linéaire négative significative entre la coactivation et la cohérence corticomusculaire avec le muscle antagoniste chez les *experts* (Figure 1), et avec le muscle agoniste chez les *novices*.

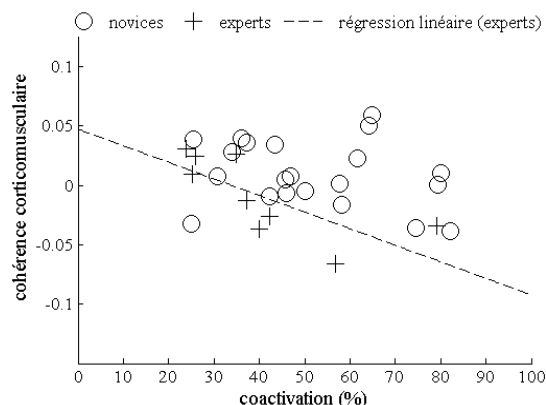


Figure 1 : Relation entre la coactivation et la cohérence corticomusculaire normalisée calculée autour de 20 Hz avec le muscle antagoniste pour chez les *experts* et les *novices*.

Discussion et conclusion : Les différences observées sur la coactivation indiquent une meilleure efficacité de la contraction musculaire chez les *experts*. Ce mécanisme favorisant l'optimisation énergétique peut être lié aux différences d'activité cérébrale observées entre *experts* et *novices*. La mise en évidence de corrélations significatives entre la coactivation et la cohérence corticomusculaire suggère que cette dernière pourrait correspondre à une forme de codage global – et économique – de l'action de l'ensemble des muscles effecteurs du mouvement. Des études complémentaires seront réalisées pour confirmer ces résultats sur plus de participants et dans une plus grande variété de conditions expérimentales.

Références :

Bru B, Amarantini D. Influence of sporting expertise on the EMG-torque relationship during isometric contraction. Soumis.

Conway B, Halliday DM, Farmer SF, Shahani U, Maas P, Weir AI, Rosenberg JR. Synchronization between motor cortex and spinal motoneuronal pool during the performance of a maintained motor task in man. *J. Physiol.* 489, 917-24, 1995.

« Avoir de la force » et « être fort », approche ethnographique du judo de compétition.

M. Hilpron¹

¹Laboratoire A.M.A.P.P., UFR STAPS d'Orléans
hilpron.michael@live.fr

Introduction

Dans le judo de compétition, on peut observer des divergences dans la façon dont les pratiquants s'entraînent et conçoivent leur discipline. Tout au long de son développement, cette pratique a évolué : elle a dû s'adapter (et être adaptée) pour être adoptée (Warnier, 1999).

Je m'interroge sur la place que tient la préparation physique dans cette activité sachant que la force ainsi développée n'est réinvestie que partiellement dans la pratique *in situ* (Blais et Trilles, 2006), et qu'il s'agit de ne pas trop augmenter la masse musculaire du compétiteur.

Ma communication se propose d'interpréter la notion de force à la lumière des sciences sociales, ainsi que son rapport avec le geste technique dans le judo. Je m'appuierai sur mes sept années de pratique au Pôle France Orléans et sur un terrain de onze mois à Tenri (Japon).

Méthodes

J'emprunte à l'anthropologie une thématique du Partage, objet principal de cette discipline selon Candau (2000). Pour mener cette étude comparative (Beaud et Weber, 2003), j'ai travaillé par observation participante et par entretiens. C'est en pratiquant avec les judokas que j'ai pu appréhender « par corps » les similitudes et différences qui existent entre le judo pratiqué à Orléans et à Tenri. En France, je m'entraîne quatre à cinq fois par semaine tout en menant des entretiens de type informel. Au Japon, de septembre 2004 à août 2005, j'ai participé aux six séances hebdomadaires d'entraînement (2 heures chacune). Je faisais aussi des entretiens semi-directifs avec S. Hosokawa (un des entraîneurs qui fut notamment champion olympique) d'une heure deux fois par semaine. Les notes que je prenais régulièrement dans mes carnets ethnographiques furent un moyen de prendre de la distance.

Résultats

Ces pratiques sont différentes car les contextes culturels varient. A Orléans, on est plutôt dans un rapport à l'avoir : par la préparation physique, on cherche à développer sa force pour l'utiliser dans le judo. Le vocabulaire « judokal » orléanais illustre bien cela : avoir des bras, mettre les brancards ou les vérins, avoir du bœuf, etc. A Tenri, on s'entraîne pour être fort en judo. L'activité est beaucoup moins « disséquée » : quand on travaille le geste, on développe aussi la force, la vitesse, etc. Ce n'est pas la musculation qui rend fort mais la résistance à l'adversité, si bien que les exercices de renforcement musculaire sont faits en fin de séance.

Discussion et conclusion

La notion de force est conçue, pratiquée et appropriée différemment. Elle est entraînée de façon spécifique à Orléans (musculation) tandis qu'elle est intégrée à la pratique du judo à Tenri : ce sont des mots, des gestes, un rapport au groupe (hiérarchie) ainsi qu'une conception particulière de l'efficacité. Cela s'explique entre autre par une vision du monde propre à chacun : au Japon, corps et esprit ne font qu'un alors que nous avons tendance à les séparer.

Références

- Beaud, S., Weber, F.** Guide de l'enquête de terrain, Produire et analyser des données ethnographiques. Paris : éditions la découverte, 2003.
- Blais L., Trilles F.** L'analyse mécanique pour identifier les forces d'interaction entre deux judokas lors de l'exécution d'une technique de projection. Communication JORRESCAM, 2006.
- Candau, J.** Mémoire et expériences olfactives. Paris : PUF, 2000.
- Warnier, J-P.** La mondialisation de la culture. Paris : éditions la découverte, 1999.

Influence de la préparation physique sur les qualités physiques du jeune basketteur

B. Jidovtseff, J. Jacquemin, J.M. Crielaard

Université de Liège, Département des Sciences de la Motricité, Belgique

B.jidovtseff@ulg.ac.be

Introduction - L'intérêt de la préparation physique (PP) en basket-ball de haut niveau n'est plus à démontrer. Il est par contre intéressant d'étudier l'intérêt de ce type de travail chez les jeunes, à un moment où les qualités techniques et tactiques apparaissent primordiales.

Méthodes - Trois équipes jeunes de basket-ball (âge = 16±1 ans) ont été suivies pendant une saison. L'équipe contrôle (Contrôle) réalisait en moyenne trois entraînements technico-tactiques par semaine et un match. Les deux autres équipes (PP) ont bénéficié, durant toute l'année, d'une séance supplémentaire de préparation physique axée principalement sur l'éducation athlétique et le travail de l'explosivité. Une batterie de 8 tests standardisés (Sprint, lancer medicine-ball, détente verticale, souplesse ischio et adducteurs, abdominaux, vitesse, endurance) a été mise au point afin d'apprécier l'évolution des principales qualités physiques. Elle a été soumise aux joueurs à trois reprises au cours de l'année : une semaine après la reprise (août) des entraînements ; au début du premier tour (septembre) et au milieu du second tour (février).

Résultats - L'analyse des résultats reprend les joueurs ayant participé à toutes les évaluations (7 joueurs contrôle et 7 joueurs PP). La figure 1 représente, pour chaque groupe, l'amélioration pourcentuelle aux différents tests physiques. La préparation physique a amélioré efficacement les qualités de vitesse-explosivité [tests de sprint (+4,4%), de vitesse (+11,4%) et de DV (+5,6%)]. L'endurance a surtout été améliorée en début d'année (+8,8%). La performance en lancer, très aléatoire, ne change pas significativement. La souplesse des ischio-jambiers varie peu alors que celle des adducteurs est significativement améliorée lors des tests réalisés en février (+8,5%). On observe une amélioration importante pour les deux groupes lors du test d'abdominaux (+21,5%).

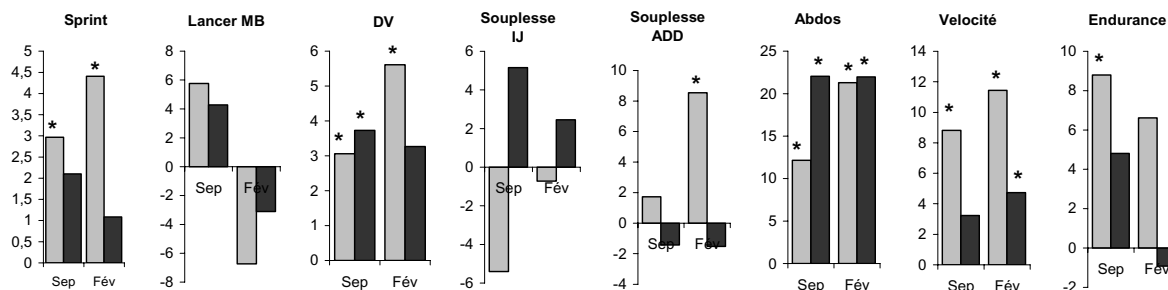


Figure 1 – Amélioration pourcentuelle (par rapport au niveau initial d'août) dans chaque test physique au cours de l'année pour les groupes PP et Contrôle. * signifie une amélioration significative (p<0,05)

Discussion et conclusion - Notre travail a permis de démontrer que l'ajout d'une séance supplémentaire de préparation physique chez des jeunes basketteurs améliore significativement le niveau de performance athlétique. En concordance avec la planification du travail, les qualités d'endurance sont surtout améliorées lors de la phase de préparation. L'explosivité, une qualité décisive en basket-ball (1), a fait l'objet d'une attention particulière lors des séances de PP. Il n'est donc pas surprenant d'observer tout au long de l'année des améliorations significatives pour le sprint, la détente verticale et la vitesse. Il en est de même pour les abdominaux. L'amélioration importante observée ici dans le groupe contrôle pourrait se justifier par des performances abdominales particulièrement faibles lors de la première évaluation. Les résultats des tests de souplesse paraissent surprenants mais cette qualité faisant avant tout l'objet d'un travail d'entretien et non d'amélioration. Une analyse individuelle approfondie a par ailleurs démontré que les sujets les plus réguliers à l'entraînement de PP obtenaient de meilleurs gains en performance.

Référence : Cometti G. La préparation physique en basket-ball. Editeur Chiron. Paris, 2002.

Influence d'un entraînement en résistance à la fatigue sur les performances musculaires

B. Jidovtseff, P. Rulot, J.M. Crielaard

Université de Liège, Département des Sciences de la Motricité, Belgique

B.jidovtseff@ulg.ac.be

Introduction - La résistance à la fatigue est une qualité musculaire déterminante dans une série d'activités sportives intenses et épuisantes (ski alpin, canoë-kayak, aviron, patinage sur glace, sprints prolongés, ...) qui mérite d'être entraînée et évaluée. L'objectif de cette étude est d'étudier, au moyen d'une évaluation inertielle en développé couché (DC), l'influence d'un entraînement en résistance à la fatigue sur les paramètres musculaires.

Méthodes - Huit sujets contrôles ont été comparés à 8 sujets ayant bénéficié pendant 5 semaines d'un entraînement spécifique de résistance à la fatigue. Le programme, entièrement consacré au DC, comportait 3 séances par semaine : 2 séances de résistance-durée (séries plus longues mais moins lourdes) et une séance de résistance-intense (séries plus courtes, plus lourdes à intensité maximale). Une évaluation inertielle en DC était réalisée avant et après cette période afin d'objectiver les améliorations musculaires. Les performances maximales de force-vitesse-puissance ont été évaluées à 40, 60 et 80% du 1RM. La résistance à la fatigue était quant à elle appréciée à partir de la puissance moyenne développée au cours d'une épreuve de 30 répétitions maximales réalisées avec une charge relative de 40% du 1RM.

Résultats - Alors que le groupe contrôle ne montre aucune modification de la performance, on observe plusieurs modifications intéressantes chez les sujets ayant participé à l'entraînement. L'analyse du profil force-vitesse puissance montre des améliorations significatives de puissance et de vitesse aux charges élevées (60 et 80% du 1RM), mais pas à 40% du 1RM. L'épreuve de résistance à la fatigue démontre que l'entraînement a amélioré le niveau de puissance en milieu et en fin d'épreuve, mais pas au début (Fig. 1).

Discussion et conclusion - Notre travail a permis de démontrer l'efficacité du programme de musculation spécifique sur les qualités de résistance à la fatigue. Notre épreuve de résistance révèle que les sujets entraînés s'améliorent essentiellement au milieu et surtout à la fin des 30 répétitions. Il est intéressant de souligner que l'amélioration est d'autant plus importante que le niveau initial est faible. Étonnement, alors que de nombreuses séries étaient accomplies avec une intensité maximale, aucune amélioration de la vitesse maximale n'a été objectivée, que ce soit lors du profil force-vitesse-puissance ou au début de l'épreuve de résistance à la fatigue. Sur cette question, la littérature apparaît partagée (Weiss et al., 1999 ; Pilegaard et al., 1999). Conformément à l'étude d'Anderson et Kearney, les résultats observés à 60 et 80% du maximum traduiraient une amélioration des qualités de force. L'entraînement prodigué en résistance à la fatigue entraînerait, lors des premières semaines une amélioration de la résistance à la fatigue et de la force, sans modifier la puissance et la vitesse à charge faible.

Références

- Anderson T, Kearney J.** Effects of three resistance training programs on muscle strength and absolute and relative endurance. *Res Quat Exerc Sports* 53 : 1-7, 1982.
- Pilegaard H, Domino K, Noland T, Juel C, Hellsten Y, Halestrap AP, Bangsbo J.** Effects of high-intensity exercise training on lactate/H⁺ transport capacity in human skeletal muscle. *Am J Physiol* 276 : E255-E261, 1999.
- Weiss LW, Coney HD, Clark FC.** Differential functional adaptations to short-term low-, moderate-, and high-repetition weight training. *J Strength Conditioning Res* 13 : 236-241, 1999.

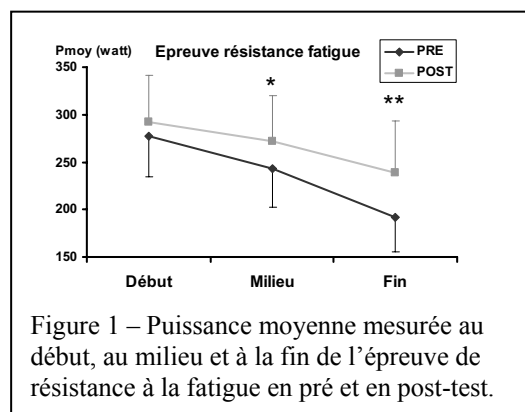


Figure 1 – Puissance moyenne mesurée au début, au milieu et à la fin de l'épreuve de résistance à la fatigue en pré et en post-test.

Effets d'un entraînement de haut-niveau en gymnastique masculine sur les qualités physiques

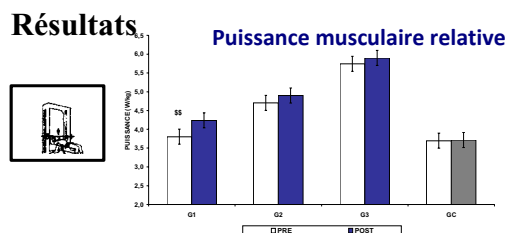
T. Kling, G. Cometti

UFR STAPS, CEP DIJON - thierry.kling@jeunesse-sports.gouv.fr

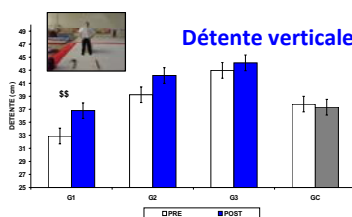
Introduction - En gymnastique sportive, l'apprentissage et le contrôle des difficultés techniques requièrent un niveau élevé de capacités physiques, surtout chez les jeunes gens (Jemni et coll., 1997). Les caractéristiques des 6 engins et la complexité des éléments gymniques exigent des qualités physiques et techniques multiples. Planifiée dans le cadre de la préparation aux Coupes Nationales 2002, l'objet de cette étude était de déterminer les effets d'une période (3 mois) d'entraînement de haut niveau en gymnastique par l'intermédiaire d'un protocole d'évaluation comportant trois volets distincts : la puissance musculaire (relative au poids corporel), la détente verticale et la vitesse de course au saut de cheval. Notre hypothèse principale est que la période d'entraînabilité maximale se situe particulièrement pendant la puberté, c'est-à-dire la période où les sollicitations musculaires engendrent un impact optimal sur le développement des qualités physiques (Blimkie, Malina, 1989).

Méthodes - 11 gymnastes de haut-niveau et 5 gymnastes universitaires ont participé à cette étude. Ces derniers constituaient le groupe contrôle (GC, $22,2 \pm 1,9$ ans). Les autres gymnastes ont été répartis en trois sous-groupes expérimentaux : un groupe G1 de 4 gymnastes Espoir ($13,5 \pm 0,5$ ans), un groupe G2 de 3 Junior ($16,7 \pm 0,6$ ans) et un groupe G3 de 4 gymnastes Elite ($20,3 \pm 1,5$ ans). Avant et après la période d'entraînement, la puissance musculaire a été recueillie par l'intermédiaire de 6 machines « Technogym » et de 2 appareils « Multi-Power ». La détente verticale et la vitesse de course ont été mesurées avec l'« Optojump ». Les cellules « Microgate Polifemo » ont permis d'enregistrer les temps de passage pour parcourir les 10 derniers mètres de course. La distribution des résultats est analysée par une Anova à deux facteurs avec répétitions d'expériences, associée au test Post Hoc de Student-Newman-Keuls (SNK).

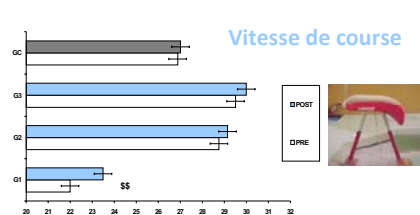
Résultats



Graphique 1 : Evolution de la puissance musculaire relative au test Développé.



Graphique 2 : Evolution de la détente verticale au test Drop Jump.



Graphique 3 : Evolution de la vitesse de course lors d'un saut par renversement avant (Lune).

Discussion - Aux trois volets de l'évaluation, la plupart des gains apparaissent très significatifs ($p < 0,01$) pour le groupe de gymnastes Espoir (G1) en comparaison aux autres groupes et tendent à valider notre hypothèse de travail d'un développement optimal des qualités physiques à cet âge. Nos résultats en puissance musculaire et en détente verticale sont en accord avec ceux obtenus chez des tumbleurs dans des conditions similaires d'entraînement (Boério, Maffiuletti, 2001). L'effet de l'entraînement constaté pour les tests de vitesse de course confirme qu'un travail spécifique d'amélioration de la vitesse maximale combinée avec des séances spécifiques en situations aménagées permet d'obtenir des résultats convaincants. Ces derniers résultats ont également confirmé les travaux de Gauvin (1998) puisque la vitesse de course est directement liée à deux paramètres essentiels ; d'une part la nature du saut et d'autre part sa difficulté. Toutefois, la nouvelle plateforme, en tant qu'innovation matérielle, a impliqué une légère augmentation de la vitesse de course du fait que les valeurs enregistrées sont entre 0,5 et 1 km/h supérieures à celle indiquées par Gauvin (1998).

Références - Blimkie C., Malina R.M. (1989) *Growth and maturation : normal variation effect of training*. Perspectives in Exercise Science and Sport Medicine, volume 2. Edited by Gisolfi and Lamb, Cooper Publishing Group, Carmel USA.

Boerio D., Maffiuletti N. (2001) *Effets d'un entraînement pliométrique sur la puissance anaérobie chez des tumbleurs*. Revue Gym'technic n°37 : 17-23.

Gauvin T. (1998) *Vitesse de course au saut de cheval lors des championnats du Monde de Lausanne 1997*. Revue Gym'technic n°22 : 7-9.

Jemni M., Friemel F., Le Chevalier JM., Origas M. (1997) *Une approche de la bioénergétique masculine de haut niveau*. Résumé de colloque AFRAGA, Revue Activités Gymniques et acrobatiques : 29-34.

Renforcement des rotateurs externes de l'épaule, des adducteurs et des abaisseurs de l'omoplate en prévention des traumatismes de l'épaule chez le rugbyman : objectivation par un test de terrain

D. Lazert¹, O. Bolliet¹

¹CRIS, P3M, univ LYON 1, univ LYON

olivierbolliet@voila.fr

Introduction

Le but de cette étude est de proposer et de valider un protocole de renforcement musculaire permettant de rééquilibrer la balance structurelle de l'épaule chez le rugbyman (19 joueurs « espoirs » dont 7 symptomatiques au niveau de l'épaule). Les pathologies de l'épaule étant les plus fréquentes dans ce sport.

Méthodes

La mise en place de ce protocole comprend un exercice de rotation externe de l'épaule, d'adduction et de limitation de la protraction de l'omoplate à effectuer une fois par semaine pendant 6 semaines (travail d'endurance de force). La validation du protocole se fait à l'aide d'un myotest (accéléromètre permettant à partir de charges sous-maximales d'extrapoler le niveau de force maximale). L'expérimentateur réalise une évaluation de la force (en kg) consistant à mesurer le ratio rotateur externe/rotateur interne (RE/RI) de l'épaule avant et après la mise en place du protocole.

Résultats

Le protocole de renforcement musculaire entraîne une augmentation significative du ratio RE/RI conformément à la littérature (Smith et al., 2006). On note une amélioration sensible de la douleur perçue (information obtenue par entretien informel) par les joueurs symptomatiques.

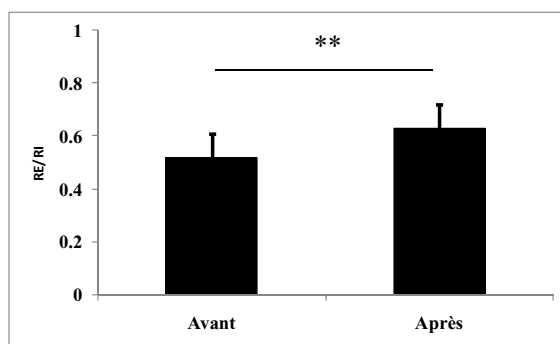


Figure 1 – Ratio RE/RI avant et après un protocole de renforcement musculaire visant à rééquilibrer la balance structurelle de l'épaule chez le rugbyman.

** : $p < 0.01$

Discussion et conclusion

Le protocole propose l'équilibration de la balance structurelle de l'épaule tout en réduisant la douleur perçue pour une majorité des sujets. Il pourrait être utilisé par les préparateurs physiques comme un travail de prévention des blessures liées à l'épaule chez le rugbyman. Ce travail étant à la fois simple à mettre en place et peu coûteux en temps.

Références

Smith MD, et al. The effect of scapular protraction on isometric shoulder rotation strength in normal subject. *J Shoulder Elbow Surgery*, 15, 3, 339-343, 2006.

Effets d'une épreuve de fatigue sur les capacités d'estimation musculaire

C.Leverrier¹, A.Gauthier², N.Bessot² et C.Molinaro¹

¹ Information, Organisation et Action, EA 4260, UFR STAPS, Université de Caen Basse-Normandie

² Mobilités : cognition et temporalité, EA 3917, UFR STAPS, Université de Caen Basse-Normandie

leverrier.celine@orange.fr

Introduction - Les valeurs maximales de force et leurs modifications au cours du temps pourraient servir de calibration et influenceraient ainsi le processus d'estimation musculaire (Gandevia, 1987). Nos précédents résultats (données non publiées) ont montré que le système neuromusculaire est adaptable car une baisse de la variabilité des moments lors d'épreuves d'estimation est observée suite à une période d'entraînement. Toutefois, il est nécessaire d'étudier les facultés d'adaptation immédiate au cours d'une session d'exercices induisant une fatigue musculaire.

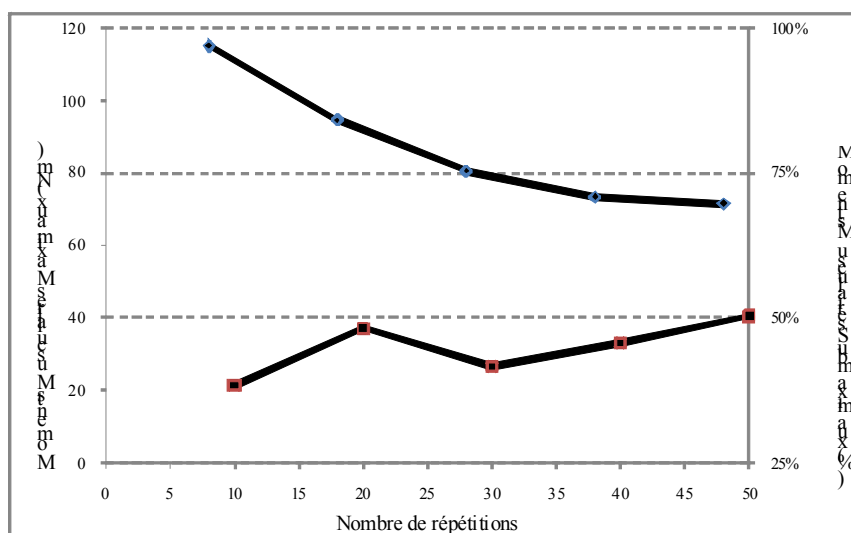
Méthodes - 12 sujets volontaires ont réalisé une épreuve de fatigue qui consistait à réaliser 50 extensions maximales (flexions passives) du membre inférieur dominant à 90°.s⁻¹. Toutes les 10 répétitions, il est demandé aux sujets d'estimer 50% du moment musculaire maximal. Cette épreuve se déroule sans feedback visuel, ni verbal.

Les données enregistrées au cours des répétitions submaximales ont été normalisées par rapport à la moyenne des 3 dernières répétitions maximales qui les précèdent.

Résultats -

Les résultats montrent une baisse significative des moments musculaires maximaux ($p < 0,001$).

Par contre, il n'y a pas de différence significative au cours de l'épreuve pour l'estimation du 50% ($p = 0,28$).



Evolution des moments musculaires maximaux (◆) et submaximaux (■) au cours d'une épreuve de fatigue.

Discussion et conclusion - Malgré une baisse significative du moment musculaire maximal au cours de l'épreuve (Nicolas *et al.*, 2005 ; Hassini *et al.*, 2006), les sujets réussissent à maintenir constant un niveau d'estimation. Ce mécanisme de régulation tiendrait compte de l'état contractile du muscle. Donc, le système arriverait à ajuster en temps réel les niveaux submaximaux des moments musculaires malgré une modification constante de la valeur maximale de référence.

Références – Gandevia, S.C. Roles for perceived voluntary commands in motor control. *Tr Neurosc*, 10, 81-85, 1987

Hassini, A., Patikas, D., Bassa, E., Hazikotoulas, K., Kellis, E., & Kotzamanidis, C. Agonist and antagonist muscle activation during maximal and submaximal isokinetic fatigue tests of the knee extensors. *J Electromyogr Kinesiol*, 16, 661-668, 2006

Nicolas A., Gauthier A., Bessot N., Moussay S., and Davenne D. Time-of-day effects on myoelectric and mechanical properties of muscle during maximal and prolonged isokinetic exercise. *Chronobiol Int*, 22(6): 997-1011, 2005

L'ANALYSE DES EFFORTS EN HANDBALL : Résultats préliminaires

Mangematin X., Babault N., Cometti C.

Centre d'expertise de la performance, Faculté des sciences du sport, Université de Dijon, France

Introduction

L'analyse des efforts au handball a porté sur la répartition (Pers 2002), le nombre et la durée totale des différentes formes de déplacements (cf. Dott, 2002, in Buchheit, 2003). Les distances parcourues au cours des matchs font référence à des données anciennes (Cuesta, 1991). Nous proposons de compléter ces études afin d'obtenir une analyse des efforts au handball selon le poste de jeu.

Méthodes

Quatre postes de jeu ont été observés au cours de matchs officiels. Un avant (ailier gauche, division 2) et trois arrières (arrière gauche, division 2 ; demi-centre, ligue nationale de handball ; arrière droit, nationale 1). Chaque poste était filmé individuellement et continuellement pendant deux périodes de trente minutes entrecoupées d'une pause d'environ dix minutes. Nous avons analysé les distances parcourues ainsi que les durées et intensités des efforts. Les types d'actions retenus sont les suivantes : l'arrêt (A), la marche (M), les courses lente (CL), moyenne (CM) et rapide (CR), le sprint (S), les appuis spécifiques lent (ASL), moyen (ASM) et intense (ASI), et le contrôle de l'adversaire (CADV). Tous les efforts sont relevés chronologiquement, de manière à obtenir la durée, l'intensité, la distance et la succession complète des efforts.

Résultats

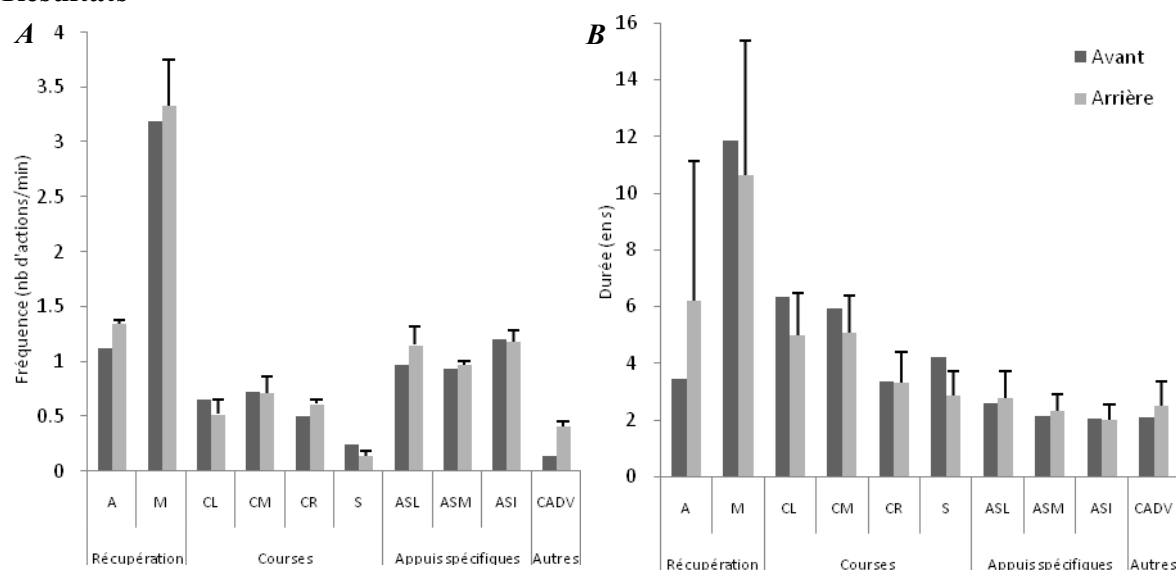


Fig. 1. Fréquence (A) et durée (B) moyennes des actions sur la durée totale de jeu : comparaison avant – arrière

Discussion

Les courses représentent 20% des efforts, les actions spécifiques 32% et la récupération 45%. Si les durées moyennes de récupération sont prépondérantes dans le temps de jeu réel, la fréquence des actions anaérobies alactiques, courtes et intenses, est plus importante que celles des efforts lents. Le poste de jeu semble influencer la durée moyenne des déplacements mais pas leur fréquence. Ce temps s'avère plus long pour les avant, notamment pour le sprint.

Références

Buchheit M. Réflexion sur l'évaluation de qualités physiques et le suivi des sportifs dans les structures de haut niveau, 2003.

Cuesta G. Ballomano. *Spanish Handball Federation*, 1991.

Pers J. and coll. Observation and analysis of large-scale human motion, *Human Movement Science* 21: 295-311, 2002.

Comparaison de la force produite lors de contractions maximales volontaires unilatérales versus bilatérales des muscles extenseurs du genou

B. Matkowski, A. Martin, R. Lepers

INSERM U887 Motricité Plasticité, Faculté des Sciences du Sport - UFR STAPS de Dijon - Université de Bourgogne - Campus Universitaire Montmuzard - B.P. 27877 - 21078 DIJON Cedex
boris.matkowski@u-bourgogne.fr

Introduction

Lors de contractions maximales volontaires (CMV), la force produite simultanément par deux jambes (bilatérale : BI) est inférieure à la somme des forces produites individuellement (unilatérale : UNI) par chacune des deux jambes. Ce phénomène, qui est connu comme le déficit bilatéral, n'a pas été observée dans tous les cas (voir Howard and Enoka 1991, Kawakami et al. 1995 vs. Jakobi and Cafarelli, 1998). Cependant, la contribution de chaque jambe n'a jamais été évaluée en utilisant des jauges de contrainte indépendantes lors de CMV BI. Le but de cette étude était de comparer la force produite lors de CMV isométrique sur les muscles extenseurs du genou, et ce lors de contractions unilatérales et bilatérales, en utilisant un système équipé de deux jauges de contraintes indépendantes.

Méthodes

Vingt jeunes hommes (26.5 ± 4.5 ans) ont été volontaires pour participer à cette étude. Ils étaient assis sur une machine à quadriceps, avec un angle jambe/tronc de 90° et les genoux fléchis à 70° . Les sujets accomplissaient plusieurs CMV des muscles extenseurs du genou dans trois conditions : une CMV UNI avec la jambe droite (CMV D_{UNI}), la jambe gauche (CMV G_{UNI}); et avec les deux jambes simultanément (CMV BI). Lors de la CMV BI, les contributions de la jambe gauche et droite étaient analysées indépendamment : jambe droite (CMV D_{BI}) et jambe gauche (CMV G_{BI}). La technique de la secousse surimposée a été utilisée pendant les CMV pour quantifier le niveau d'activation maximal volontaire.

Résultats

La CMV D_{BI} (401.9 ± 76.4 N) était significativement inférieure (-3.8% ; $P < 0.01$) à la CMV D_{UNI} (418.2 ± 77.9 N); de la même manière, la CMV G_{BI} (399.4 ± 87.3 N) était significativement inférieure (-5.5% ; $P < 0.01$) à la CMV G_{UNI} (421.5 ± 78.1 N). Le niveau d'activation maximale volontaire n'était pas significativement différent entre la condition UNI et BI : $92.5 \pm 3.9\%$ pour la CMV D_{UNI} , $91.6 \pm 4.9\%$ pour la CMV D_{BI} , $90.2 \pm 7.3\%$ pour la CMV G_{UNI} et $90.1 \pm 6.4\%$ pour la CMV G_{BI} .

Discussion et conclusion

Les résultats montrent que le niveau de force des muscles extenseurs du genou dépend du mode de sollicitation, c'est-à-dire que la force maximale est inférieure pour une CMV BI comparé à une CMV UNI. Le niveau d'activation volontaire étant similaire entre ces deux conditions, ceci suggère que le déficit bilatéral ne serait pas dû à des mécanismes nerveux.

Références

- Howard JD, Enoka RM.** Maximum bilateral contractions are modified by neurally mediated interlimb effects. *J Appl Physiol* 70: 306-316, 1991.
- Jakobi JM, Cafarelli E.** Neuromuscular drive and force production are not altered during bilateral contractions. *J Appl Physiol* 84: 200-206, 1998.
- Kawakami Y, Sale DG, MacDougall JD, Moroz JS.** Bilateral deficit in plantarflexor muscles during isometric contractions (Abstract). *Can J Appl Physiol*, 20, suppl.: 26P, 1995.

Effets de deux différentes fréquences d'un entraînement de 6 semaines sur plateforme vibrante au niveau des muscles extenseurs genou

M. Pensini, P-D. Petit, J. Tessaro, L. Hébreard, P. Legros, S.S. Colson

Laboratoire Motricité Humaine, Education, Santé (LAMHES) UFR STAPS Nice.

pensini@unice.fr

Introduction

L'entraînement sur plateformes vibrantes ou « Whole Body Vibration » (WBV) caractérisé par le choix d'une amplitude et d'une fréquence, semble efficace pour améliorer les performances neuromusculaires telles que la force, la puissance, la détente (2, 3). Bien qu'il ait été rapporté que les basses fréquences soient plus efficaces que les hautes pour solliciter le système neuromusculaire au cours d'une séance de WBV (1), peu d'études se sont intéressées à comparer les effets d'un entraînement en fonction du choix de la fréquence de vibration. L'objet de cette étude était de comparer les effets d'un entraînement de 6 semaines par WBV basse fréquence (BF) *versus* haute fréquence (HF), sur la capacité de production de moment maximal volontaire des muscles extenseurs du genou et sur la détente verticale.

Méthodes

23 sujets masculins volontaires ont été répartis aléatoirement dans un groupe BF (30Hz) et dans un groupe HF (50Hz) mais l'amplitude de vibration (4 mm) était identique dans les 2 groupes. L'entraînement par WBV (Silver Air, Silverplate[®], France) s'est déroulé sur 6 semaines à raison de 3 séances par semaine. Avant et après la période d'entraînement, les valeurs de moment volontaire maximal isométrique, concentrique ($60^{\circ}.s^{-1}$ et $180^{\circ}.s^{-1}$) et excentrique ($-60^{\circ}.s^{-1}$) d'extension du genou (Biodex[®] System 3, BIODEX Corporation, Shirley NY, USA) et de détente verticale au cours d'un test de Squat Jump (SJ) et de Counter Movement Jump (CMJ) (Optojump[®] system, Microgate, Bolzano, Italy) ont été recueillies.

Résultats

Quel que soit la variable analysée aucune interaction groupe x temps n'a été observée à partir de l'ANOVA effectuée. Par contre, une augmentation significative du moment volontaire maximal isométrique ($P<0,05$), concentrique à $60^{\circ}.s^{-1}$ ($P<0,01$) et à $180^{\circ}.s^{-1}$ ($P<0,05$) et excentrique ($P<0,001$) a été notée. De même, une augmentation significative des valeurs de SJ et CMJ a été observée ($P<0,001$).

Discussion et conclusion

Les deux types d'entraînements par WBV sont donc efficaces pour améliorer le moment volontaire maximal des muscles extenseurs du genou dans des conditions isométrique et dynamique (concentrique et excentrique) ainsi que les qualités de détente et ce, quelle que soit la fréquence choisie (30Hz ou 50Hz). Il ne semble donc pas possible de confirmer que l'utilisation d'une basse fréquence, au cours des séances d'entraînement, soit plus efficace qu'une haute fréquence en terme de sollicitation du système neuromusculaire.

Références

1. **Cardinale M, Lim J.** The acute effects of two different whole body vibration frequencies on vertical jump performance. *Med Sport* 56: 287-292, 2003.
2. **Luo J, McNamara B, Moran K.** The use of vibration training to enhance muscle strength and power. *Sports Med* 35: 23-41, 2005.
3. **Rehn B, Lidström J, Skoglund J, Lindström B.** Effects on leg muscular performance from whole-body vibration exercise: a systematic review. *Scand J Med Sci Sports* 17: 2-11. 2007.

Impact du jeu-réduit sur les sollicitations énergétiques, cardiaques et musculaires du joueur de football

J. Robineau, M. Lacroix, T. Jouaux, C. Cometti, N. Babault

Centre d'Expertise de la Performance (CEP), Faculté des sciences du sport de Dijon

robineau.julien@hotmail.fr

Introduction

Le jeu-réduit correspond à une situation spécifique avec un faible nombre de joueurs au sein de chaque équipe puis avec une diminution de l'aire et du temps de jeu. Suite à l'étude de Rampinini et coll. (2007), consistant à varier notamment la densité de sujet sur le terrain, nous avons décidé d'analyser l'influence du type de fragmentation du temps de jeu sur les composantes physiologiques du footballeur.

Méthodes

Seize footballeurs volontaires ont tout d'abord réalisé le test VAMEVAL (e.g., Chaouachi et coll., 2005) pour déterminer leur vitesse maximale aérobie (VMA) et leur fréquence cardiaque maximale (FC max). Ils ont ensuite pratiqué, sur trois jours distincts, trois formes de jeux-réduits (4×4 joueurs), d'une durée de 20 min, sur ~ 1/3 de terrain officiel (40×33 m) : 6×3 minutes + 2 minutes (Jeu 1), 5×4 minutes (Jeu 2) et 4×5 minutes (Jeu 3). La fréquence cardiaque, mesurée au cours des jeux, a été analysée à partir de la notion de charge interne. Une prise de lactate était réalisée à la fin de chaque opposition. Enfin, la performance en squat jump était évaluée avant et immédiatement après chaque jeu.

Résultats

Les jeux laissaient apparaître des charges internes moyennes proches de 85% et des différences significatives de lactatémie. Seul le Jeu1 montrait une diminution des performances en Squat Jump à la fin de l'opposition.

Discussion et conclusion

Les pourcentages de charge interne mobilisés au cours des trois situations sont proches de 85%. Rampinini et coll. (2007) constataient des résultats similaires (84% de la fréquence cardiaque maximale) au cours d'une opposition 6 contre 6, sur petit terrain et sans encouragement. Dans cette même étude, ces auteurs ont remarqué que la valeur maximale de lactatémie (6,5 mmol/L) était obtenue suite à la pratique d'un 3 contre 3, sur grand terrain et avec encouragement. Ce résultat reste tout de même inférieur aux valeurs mesurées à l'issue des jeux 1, 2 et 3. Les résultats au Squat Jump montrent que le protocole 6×3 + 2 min induit une fatigue musculaire importante à la fin de l'exercice de 20 minutes. La même diminution de performance (1,4 cm) a été démontrée par Oliver et coll. (2007) à la suite d'une mi-temps de football modélisée sur tapis roulant. Le jeu-réduit, constitué de courtes périodes répétées, et 45 minutes d'effort en continu présentent les mêmes effets sur les qualités musculaires.

En conclusion, le jeu-réduit permet une mobilisation intense du système aérobie. La sollicitation préférentielle du processus anaérobie alactique ou lactique dépend du type de fragmentation du temps de jeu.

Références

- Chaouachi M, Chaouachi A, Chamari K, Chtara M, Feki Y, Amri M, Trudeau F.** Effects of dominant somatotype on aerobic capacity trainability. *British Journal of Sports Medicine* 39: 954-959, 2005.
- Rampinini E, Impellizzeri FM, Castagna C, Abt G, Chamari K, Sassi A, Marcora SM.** Factors influencing physiological responses to small-sided soccer games. *Journal of Sports Sciences* 25: 659-666, 2007.
- Oliver J, Armstrong N, Williams C.** Changes in jump performance and muscle activity following soccer-specific exercise. *Journal of Sports Sciences* 26: 141-148, 2007.

Utilisation de l'échelle de perception de l'effort en musculation

M. Testa, F.D. Desgorces

UFR STAPS, Université Paris Descartes

marc.testa@univ-paris5.fr

Introduction

L'échelle de perception de l'effort (RPE) utilisée pour identifier la difficulté d'exercices sous-maximaux et continus a été récemment proposée pour déterminer le niveau de force d'exercices de musculation. Ainsi, des relations ont été rapportées entre la RPE et le pourcentage de la force maximale (RM-1), la lactatémie et l'activation EMG (Lagally et al., 2002 ; Day et al., 2004). Cependant, ces données résultent de tests à charges croissantes et pour des volumes de travail surprenants pour les niveaux de force mis en place. L'objectif de notre travail est d'identifier les relations existantes entre la RPE et le pourcentage de force maximale et/ou le volume de travail en développé couché (DC).

Méthodes

80 étudiants en STAPS, du débutant au sujet très entraîné en musculation ont participé à cette étude. La séance 1 a permis de déterminer RM-1 en DC. Lors de la séance 2, les sujets ont réalisé un DC à trois niveaux de force différents (léger, moyen, lourd), dans un ordre aléatoire et sans connaître la charge à soulever. Lors de la séance 3, les sujets ont réalisé 4 séries de DC à 2 niveaux de charge différents et avec un nombre de répétitions différents. Les sujets ont ensuite réalisé le nombre de répétition maximal (NRM) à ces 2 niveaux de charge. A l'issue de chaque exercice, les sujets ont évalué le niveau de difficulté perçu sur une échelle de 1 à 10. Une analyse de régression linéaire a été réalisée pour identifier les relations entre la cotation sur l'échelle et : *i*) le pourcentage de RM-1 (séance 2) ; *ii*) la charge totale soulevée ; *iii*) le niveau d'épuisement induit par chaque série (séance 3 ; nombre de répétition/NRM).

Résultats

Les cotations RPE après une seule répétition sont reliées au pourcentage de RM-1 soulevé ($r^2 = 0.68$, $P < 0.05$), la RPE est également reliée au niveau d'épuisement après une série de DC ($r^2 = 0.70$, $P < 0.05$) et de manière moins franche avec la charge totale soulevée lors de la série ($r^2 = 0.32$, $P < 0.05$).

Discussion et conclusion

Nos résultats montrent qu'après une seule répétition la RPE permet d'identifier le niveau de force requis par la charge. Par ailleurs, le niveau d'épuisement induit par une série influence de manière importante la cotation d'une série. A partir d'une cotation RPE il est possible d'identifier le niveau de force et le volume de travail possible pour une charge donnée. Cependant, le niveau de relation statistique obtenu ne semble pas suffisant pour estimer de manière satisfaisante RM-1 et NRM à partir de RPE. L'utilisation de la RPE pourrait se limiter aux premières séances de musculation chez des débutants.

Références

Day ML, McGuigan MR, Brice G, Foster C. Monitoring exercise intensity during resistance training using the session RPE scale. *J Strength Cond Res.* 18: 353-8, 2004.
Lagally K M, Robertson RJ, Gallagher KI, Goss FL, Jakicic JM, Lephart SM, McCaw ST, Goodpaster B. Perceived exertion, electromyography, and blood lactate during acute bouts of resistance exercise. *Med. Sci. Sports Exerc.* 34:552–559, 2002.

PARTENAIRES DE CETTE JOURNEE



INDEX DES AUTEURS

A

Alberti G	9
Amarantini D	16
Amiridis I	6

B

Babault N	8, 14, 23, 26
Bessot N	22
Billot M	14
Bolliet O	21

C

Colson S	15, 25
Cometti C	8, 14, 23, 26
Cometti G	20
Crielaard JM	18, 19

D

Dal Maso F	16
Desgorces FD	27
Duchateau J	5

E

Egger JP	10
Espinosa J	15

F

Flaction P	12
------------	----

G

Garrandes F	15
Gauthier A	22
Guerini G	11

H

Hébreard L	25
Hilpron M	17

J

Jacquemin J	18
Jidovtseff B	18, 19
Jouaux T	26

K

Kling T	20
---------	----

L

Lacroix M	12, 26
Lazert D	21
Legros P	15
Longcamp M	16

M

Maffiuletti NA	6
Mangematin X	23
Martin A	6, 14, 24
Matkowski B	24
Molinaro C	22

P

Paizis C	14
Pensini M	15, 25
Petit PD	25
Piron A	12
Pousson M	7

Q

Quintallet A	12
--------------	----

R

Robineau J	26
Rulot P	19

T

Tessaro J	25
Testa M	27

COMITE SCIENTIFIQUE

Nicolas Babault
Jean-Claude Chatard
Dominique Cometti
Gaëlle Deley
Jacques Duchateau
Antoine Gauthier
Nicola Maffiuletti
Alain Martin
Luc Martin
Cyril Moine
Jean-Yves Peltier
Michel Pousson
Alain Quintallet
Didier Retière
Jacques Van Hoecke

COMITE D'ORGANISATION

Sophie Béjean,
Bernard Meurgey
Nicolas Babault
Carole Cometti
Dominique Cometti
Nathalie Cometti
Gaëlle Deley
Manuel Lacroix
Hervé Liémans
Alain Martin
Jean-Baptiste Paquet
Cécile Rochereux
Jacques Van Hoecke